



SÍLABO CURSO: QUÍMICA II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: BQU 02	
CICLO	: 2	
CREDITOS	: 5	
HORAS POR SEMANA	: 7 (4 h teoría – 3 h laboratorio)	
Prerrequisitos	: BQU 01	
CONDICION	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
Sistema de Evaluación	: F	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

El desarrollo del curso está orientado a los estudiantes del segundo ciclo de Ingeniería Química y Textil a quienes se les proporcionará los fundamentos necesarios para el análisis crítico y la comprensión del comportamiento de los fenómenos y procesos químicos de la materia en relación a sus propiedades que están determinadas por su estructura, sus estados de agregación, sus reacciones químicas. Siempre proyectado a mostrar la importancia de las aplicaciones de la química a la Ingeniería Química y Textil en la tecnología moderna desarrollando competencias para un empleo eficiente de la materia así como el uso racional de nuestros recursos naturales, sin perjuicio del medio ambiente.

La asignatura desarrolla los temas de Termodinámica Química, Cinética Química, Equilibrio iónico, Electroquímica y la Química en su entorno ambiental para hacer notar los peligros de la contaminación ambiental.

III. COMPETENCIAS

La asignatura contribuye a formar las siguientes competencias:

A. Competencias Genéricas

1. Propone y argumenta soluciones con tecnología, materiales modernos y con metodologías sistémicas a problemas prácticos utilizando el análisis crítico, los principios y leyes de la química y las correspondientes herramientas matemáticas en el contexto de la estructura de la materia, sus propiedades, sus relaciones, sus usos y aplicaciones.
2. Identifica y relaciona los problemas y comodidades de la vida cotidiana con aplicaciones de la química.
3. Investiga sobre los materiales y tecnología moderna con aplicaciones en el campo de la química.
4. Propone soluciones heurísticas a los problemas.
5. Investigación por descubrimiento.
6. Trabaja colaborativamente.

B. Competencias Específicas de la Asignatura

1. Modela matemáticamente constructos de la Química Básica,
2. Relaciona los aspectos estructurales de las moléculas con sus propiedades físico-químicas y los potenciales usos que se le atribuyen en la demanda de la industria y el comercio con responsabilidad.
3. Investiga sobre los materiales, instrumentación y tecnología moderna dentro del campo de la química.
4. Resume y sintetiza artículos científicos relacionados con la síntesis, usos, aplicaciones y toxicidad de los compuestos químicos, usando organizadores del conocimiento (mapas mentales y mapas conceptuales, y diagrama de flujo).
5. Valora la importancia de la gestión de residuos de los compuestos químicos como parte de su formación profesional con responsabilidad, metodologías sistémicas y dentro del enfoque de la química.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE**1. TERMODINAMICA QUIMICA / 10 HORAS**

Trabajo, clases de trabajo/ Trabajo: isotérmico, gráficas de las isothermas / Trabajo isobárico, representación gráfica / Trabajo isocórico, representación gráfica / Trabajo adiabático representación. / Termoquímica: aplicaciones. / Temperatura de llama. / 2° y 3° ley de la termodinámica. / Entropía, cambios de entropía. / Energía Libre de Gibbs. / Problemas de aplicación.

2. CINETICA QUIMICA y CATALISIS / 12 HORAS

Reacciones de primer orden: representación analítica, gráfica y vida media / Reacciones segundo orden: representación analítica, gráfica y vida media. / Reacciones de orden cero La ecuación de Arrhenius, catálisis y la cinética perfiles. / Catálisis ambiental.

3. EQUILIBRIO IONICO / 18 HORAS

Electrolitos fuertes: actividad y concentración. / Disociación de electrolitos fuertes: ley de Debye-Huckel, determinación de la Fuerza iónica, coeficiente de actividad, y cálculo de actividad. / Electrolitos Débiles, hidrólisis y soluciones buffer. / La ecuación de Henderson Hasselbach y los equilibrios de las formas iónicas de los anfóteros en función del pH, escala de pH. / Teoría de ácido-base fuertes y débiles. / Constante de producto de solubilidad, efecto ion común. Separación por precipitación. / Valoración ácido-base: casos. / Titulaciones de ácidos y bases fuertes y débiles. Curvas de valoración. / Indicadores ácido base, selección de indicadores. Aplicación en problemas ambientales y otros.

4. ELECTROQUIMICA / 6 HORAS

Determinación de potenciales de celdas galvánicas: Ecuación de Nerst empleando actividad. / Potenciometría redox. Indicadores redox. / Aplicaciones industriales

5. QUIMICA DEL MEDIO AMBIENTE / 6 HORAS

Introducción a la toxicología y a la química toxicológica. / Ecología y ecosistema La cinética y la dinámica de los compuestos tóxicos en el hombre. / / Tratados internacionales del control del medio ambiente / La contaminación atmosférica, capa de ozono, lluvia ácida. / La gestión de residuos en los laboratorios y la industria química. / Importancia de la Tecnología verde

6. LA QUIMICA EN LA INDUSTRIA, RIESGOS Y DESAFIOS / 4 HORAS

La industria petroquímica corporativa. / La industria Química Corporativa. /Tendencias de la investigación en tecnologías avanzadas. / Los problemas de la Ingeniería en el siglo XXI. Los retos de la Ingeniería Química para el siglo XXI. /La industria química en el Perú

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Termodinámica.
Laboratorio 2: Cinética.
Laboratorio 3: Equilibrio iónico.
Laboratorio 4: Equilibrio iónico.
Laboratorio 5: Equilibrio heterogéneo.
Laboratorio 6: Electroquímica
Laboratorio 7: Química ambiental
Laboratorio 8: Química industrial

VI. METODOLOGÍA

La asignatura de **Química II** se desarrollará dentro del marco de la química descriptiva, usando estrategias de aprendizaje significativo, colaborativo y el análisis heurístico, según las siguientes estrategias:

1. **Exposiciones Teóricas:** El docente explorará las ideas previas de los estudiantes (lluvias de ideas) y en base a ello desarrollará las unidades didácticas mediante métodos explicativo-expositivos y los conocimientos básicos actualizados de la Química.
2. **Aprendizaje significativo:** La metodología usada promueve la construcción del conocimiento, antes que la reproducción (memorización) de los mismos, por lo que las estrategias y las evaluaciones estarán centradas en la elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de Ishikawa y diagramas de flujo.
3. **Aprendizaje heurístico:** El enfoque de resolución de problemas de química es bajo la propuesta de Polya para la resolución de problemas.
4. **Aprendizaje por descubrimiento:** La metodología promueve el aprendizaje colaborativo y peer to peer (entre pares) en cuanto a que, el estudiante desarrollará destrezas en la gestión de la información en relación a la divulgación científica de la química.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "F".

Cálculo del Promedio Final: $PF = \frac{EP+2EF+PP}{4}$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso2) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas o Controles Calificados: Cuatro (04)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio: Ocho (08)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS (PP) Se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, dos (02) prácticas de laboratorio con las notas más bajas y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (PPL) de las seis (06) prácticas de laboratorios

restantes. También se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las tres (03) prácticas calificadas restantes.

$$PP = \frac{PPL + PPC}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. Atkins, P. y Jones, L. (2006). *"Principios de Química"*. (3ª ed.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S. A.
2. Brown, T., Le May, H. y Bursten, B. (2004). *"Química: La Ciencia Central"*. (9ª ed.). México: Pearson Educación de México, S. A. de C.V.
3. Chang, R. (2007). *"Química"*. (11º ed.). China: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V.
4. Flores, J. (2012). *"Problemas de Química" I*. FIQT-UNI.
5. Harris, D. (2007). *"Análisis Químico Cuantitativo"*. (3ª ed.). México: Editorial Reverté S.A.
6. McMurry, J. (2008). *"Química General"*, México, Prentice Hall.
7. Whitten, K. et. al. (2009). *"Química"*. (8ª ed.). México: Edamsa S. A. de C. V.
8. Petrucci, R., Harwood. W. y Herring, F. (2003). *"Química general"*. (8ª ed.).Madrid: Prentice Hall.